文献复现进度汇报

陶翔翔

2020.3.26

文献

Tian Hongda,Li Wanqing,Ogunbona Philip O,Wang Lei. **Detection and Separation of Smoke From Single Image Frames**.[J]. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society,2018,27(3).

模块

- 数据集：CIFAR10,CIFAR100数据集读取成矩阵，RGB图片
- 稀疏表示：K-svd进行字典学习
- SVM分类器：
  - SMO算法进行线性分类；
  - RBF核函数进行非线性分类；
  - Sklearn.svm.svc进行非线性分类；

学习非烟字典

- 直接用CIFAR100的3*32*32图片学习非烟雾字典

train_data (1000, 3072)
train_label (1000,)
字典维度 (1000, 50)
第0次迭代
x维度 (50, 3072)
e= 69902.53366882777
第1次迭代
x维度 (50, 3072)
e= 64384.5021770854
...
第28次迭代
x维度 (50, 3072)
e= 48010.250253632745
第29次迭代
x维度 (50, 3072)
e= 47957.625940473736
sparsecode维度 (50, 3072)

train_data (1000, 3072)
train_label (1000,)
字典维度 (1000, 100)
第0次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 58674.11180300881
第1次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 52029.769265839626
...
第28次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 37873.53221609371
第29次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 37823.2043846495
sparsecode维度 (100, 3072)

train_data (10000, 3072)
train_label (10000,)
字典维度 (10000, 100)
第0次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 187389.16860184062
第1次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 169620.47948242206
...
第19次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 121929.53886736835
第20次迭代
x维度 (100, 3072)
e= 121658.05028476313

问题：

- 缺少数据集：
  - 1000张纯烟雾图像。
  - 5000个图像，对25个公开烟雾视频手动裁剪获得，涵盖室内室外、长短距离。一半是浓烟，另一半是轻烟。
  - 常规非烟雾图像，测试检测算法。从15个场景数据集随机裁剪得到5000张图像。
  - 有挑战性的非烟雾图像，挑战来自烟雾形成过程（雾/霾），透明度（阴影/玻璃）和同质性（天空/墙）。

问题：

- CIFAR100的3*32*32如何裁剪为16*16尺寸用于非烟字典训练；
- 60000张图片训练非烟字典速度太慢
- 字典维度1000*100 or 100*3072
- 如何查找文献的数据集

后续安排：

- 学习纯烟雾字典
- 将烟雾和背景分离
- 将稀疏系数的级联导入SVM分类器

Thank You!